



(7) Tests no paramétricos mas comunes: Wilcoxon, Mann-Whitney, Friedman y Kruskal-Wallis

Victoria Ruiz Parrado
Universidad Rey Juan Carlos

**Plasencia 2025 – Curso de Análisis y Visualización de Datos: Estadística
Práctica con R e Inteligencia Artificial**

¿Qué son los test no paramétricos?

Los test o contrastes no paramétricos son aquellos test que se utilizan cuando...

- No se conoce la distribución de los parámetros.
- Se conoce la distribución de los parámetros pero no cumple las hipótesis de los contrastes paramétricos (por ejemplo, los datos no son normales).

Se basan en...

- En rangos (ordenar los datos de menor a mayor y dar puntuaciones)

¿Qué contrastes vamos a estudiar?

- 1 **Test de Mann-Whitney:** Diferencias entre dos grupos.
- 2 **Test de rangos signados de Wilcoxon:** Diferencias entre dos grupos para datos pareados.
- 3 **Test de Kruskal-Wallis:** Diferencias entre dos o más grupos con datos independientes.
- 4 **Test de Friedman:** Diferencias entre dos más grupos con datos pareados.

¿Qué librería de R necesito?

```
1 install.packages("clinfun");  
2 install.packages("ggplot2")  
3 install.packages("pastecs")  
4 install.packages("pgirmess")  
5  
6 library(clinfun)  
7 library(ggplot2)  
8 library(pastecs)  
9 library(pgirmess)
```

¿Para qué se utilizan?

- Se quiere realizar un test para ver si existen diferencias entre dos grupos de los que se desconoce su distribución.
- Vamos a ver:
 - Test de Mann-Whitney (o test de signos sumados de Wilcoxon): dos muestras independientes.
 - Test de los rangos signados de Wilcoxon: dos muestras apareadas.
- Estos contrastes son equivalentes al t-test cuando los datos no son normales.

¿Para qué se utilizan?

- El test de los rangos sumads de Wilcoxon se utiliza cuando:
 - No se conoce la distribución de los datos, o se conoce pero no son normales.
 - Se quiere comparar las medias de dos muestras independientes (es decir, los individuos de cada muestra son distintos).

Motivación

Un neurólogo quiere investigar los efectos depresores de ciertas drogas recreativas. En total, sometió a 20 personas a una prueba:

- a 10 se les dio una pastilla de éxtasis para que la tomaran un sábado por la noche.
- y a 10 sólo se les permitió beber alcohol.

Los niveles de depresión se midieron con el Inventario de Depresión de Beck (BDI) al día siguiente y a mitad de semana. Los datos de Los datos figuran en la siguiente tabla y en el archivo Drug.dat.

¿Existe diferencia en los niveles de depresión entre los pacientes que tomaron éxtasis y los que tomaron alcohol?

Motivación - datos

Particante	Droga	BDI (Domingo)	BDI (Miércoles)
1	Éxtasis	15	28
2	Éxtasis	35	35
3	Éxtasis	16	35
4	Éxtasis	18	24
5	Éxtasis	19	39
6	Éxtasis	17	32
7	Éxtasis	27	27
8	Éxtasis	16	29
9	Éxtasis	13	36
10	Éxtasis	20	35
11	Alcohol	16	5
12	Alcohol	15	6
13	Alcohol	20	30
14	Alcohol	15	8
15	Alcohol	16	9
16	Alcohol	13	7
17	Alcohol	14	6
18	Alcohol	19	17
19	Alcohol	18	3
20	Alcohol	18	10

Cuadro: Caption

¿En qué consiste?

- Imagina que no hubiera diferencia en el nivel de depresión independientemente de la droga utilizada.
- Si ordenáramos los datos de menor a mayor sin tener en cuenta al grupo al que pertenece, ¿en qué lugar estarían los datos de cada grupo?

1 1,5 1,7 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9

- ¿Y si hubiera diferencia entre los grupos?

10,1 10,5 11,7 17,2 19,3 23,4 24,6 26,5 27,8 29,6

IDEA: Se trata de estudiar si las observaciones de los grupos están juntas o separadas después de ordenarlas estudiando los rangos.

Construcción del test

- 1 Se ordenan los datos de menor a mayor independientemente del grupo.
- 2 Se asocia a cada dato un rango potencial. El dato más pequeño tendrá rango 1, el siguiente rango 2, etc. Ejemplo:

Dato	3	5	6	6	7	8	9	10	17	24
Rango potencial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grupo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E
	27	28	29	30	32	35	35	35	36	39
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	E	E	E	A	E	E	E	E	E	E

Cuadro: Caption

Construcción del test (cont)

- ③ Si hay datos iguales (empates) se les asocia a todos el mismo rango, que será la media.

Dato	3	5	6	6	7	8	9	10	17	24
Rango potencial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rango final	1	2	3.5	3.5	5	6	7	8	9	10
Grupo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E
	27	28	29	30	32	35	35	35	36	39
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	11	12	13	14	15	3.5	3.5	3.5	19	20
	E	E	E	A	E	E	E	E	E	E

Cuadro: Datos BDI Miércoles

Ejercicio 1

- ¿Cuáles serán los rangos para los datos de BDI-Domingo?

Construcción del test (cont)

- 4 Se suman los rango de cada grupo: R_i .
- 5 Para cada uno de estos valores, hay que corregir el número de personas del grupo, restando restando el rango medio del grupo, $\bar{R}_i$ (porque de lo contrario grupos más grandes tendrían rangos mayores): $W_i = R_i - \bar{R}_i$.

Grupo	Suma rangos	Rango medio	Estadístico final
A	59	$\frac{10}{2} = 55$	$W_1 = 69 - 55 = 4$
E	1519	$\frac{10}{2} = 55$	$W_2 = 151 - 55 = 96$

- 6 El estadístico de contrastes será $W = \min(W_i)$, que seguirá una distribución normal para muestras grandes.

Observación: El rango medio se calcula como $\frac{N(N+1)}{2}$

Construcción test (cont)

- Para un nivel de significación de α :
 - Si $z > z_{\alpha}$, entonces la diferencia es significativa.
 - Si $z \leq z_{\alpha}$, no existen evidencias en contra de la hipótesis nula.
- En el ejemplo para $\alpha = 0,05 \rightarrow z_{\alpha}=1,96$, como $-2,52 < 1,96$ y $-1,99 < 1,96$, hay diferencias significativas en ambos grupos entre los niveles de depresión del domingo y del miércoles.
- Otra alternativa es calcular el p-valor:
 - Si $p - valor < \alpha$, entonces la diferencia es significativa.
 - Si $p - valor \geq \alpha$, no existen evidencias en contra de la hipótesis nula.

Ejercicio 1 (cont)

- ¿Cuál será el estadísticos de contraste para los datos de BDI-Domingo?

Código R: Test Mann-Whitney

● Importación datos:

```
1 #Importacion datos
2 #####
3 drug<-gl(2,10,length=20,labels=c("Extasis","Alcohol"),
4     ordered=T)
5 sundayBDI<-c(15, 35, 16, 18, 19, 17, 27, 16, 13, 20,
6     16, 15, 20, 15, 16, 13, 14, 19, 18, 18)
7 wedsBDI<-c(28, 35, 35, 24, 39, 32, 27, 29, 36, 35,
8     5, 6, 30, 8, 9, 7, 6, 17, 3, 10)
9 drugData<-data.frame(drug,sundayBDI,wedsBDI)
```

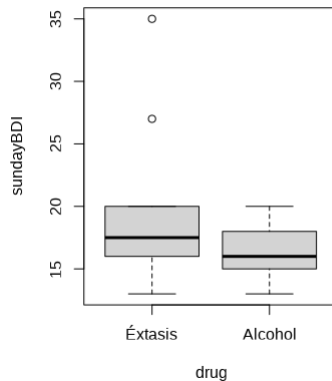
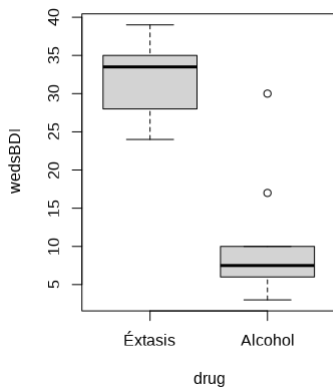

Código R: Test Mann-Whitney

● Exploración datos:

```
1 #Graficos
2 boxplot(wedsBDI ~ drug)
3 boxplot(sundayBDI ~ drug)
4
5 #Estadísticos
6
7 by(drugData[, c("sundayBDI", "wedsBDI")], drugData$drug,
8     stat.desc, basic = FALSE, norm = TRUE)
9
10 #Contraste normalidad
11 shapiro.test(wedsBDI)
12 shapiro.test(sundayBDI)
13
14 #Contraste homogeneidad varianza
15 leveneTest(drugData$wedsBDI, drugData$drug, center = mean)
16 leveneTest(drugData$sundayBDI, drugData$drug, center = mean)
```

Código R: Test Mann-Whitney

- Exploración datos: Salida



Código R: Test Mann-Whitney

● Exploración datos: Salida

```
drugData$drug: Éxtasis
      sundayBDI  wedsBDI
median    17.50000000 33.50000000
mean      19.60000000 32.00000000
SE.mean    2.08806130  1.5129074
CI.mean.0.95 4.72352283  3.4224344
var        43.60000000 22.8888889
std.dev     6.60302961  4.7842334
coef.var    0.33688927  0.1495073
skewness    1.23571300 -0.2191665
skew.2SE    0.89929826 -0.1594999
kurtosis    0.26030385 -1.4810114
kurt.2SE    0.09754697 -0.5549982
normtest.W  0.81063991  0.9411413
normtest.p  0.01952060  0.5657814
```

```
drugData$drug: Alcohol
      sundayBDI  wedsBDI
median    16.00000000  7.50000000
mean      16.40000000 10.10000000
SE.mean    0.71802197  2.514181996
CI.mean.0.95 1.62427855  5.687474812
var         5.15555556 63.21111111
std.dev     2.27058485  7.950541561
coef.var    0.13845030  0.787182333
skewness    0.11686189  1.500374383
skew.2SE    0.08504701  1.091907319
kurtosis    -1.49015904  1.079109997
kurt.2SE    -0.55842624  0.404388605
normtest.W  0.95946584  0.753466511
normtest.p  0.77976459  0.003933024
```

Código R: Test Mann-Whitney

- **Exploración datos:** Salida

```
> shapiro.test(wedsBDI)
```

Shapiro-Wilk normality test

data: wedsBDI W = 0.86507, p-value = 0.009637

```
> shapiro.test(sundayBDI)
```

Shapiro-Wilk normality test

data: sundayBDI W = 0.74819, p-value = 0.0001605

Código R: Test Mann-Whitney

- **Exploración datos:** Salida

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = mean)

Df F value Pr(>F)

group 1 0.5081 0.4851 18

```
> leveneTest(drugData$sundayBDI, drugData$drug, center = mean)
```

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = mean)

Df F value Pr(>F)

group 1 3.6436 0.07236 18

Código R: Test Mann-Whitney

● Exploración datos: Conclusiones

- En los diagramas de cajas y los estadísticos se observa que los niveles de BDI son superiores en las medidas de los miércoles para las drogras analizadas.
- No se observan diferencias en los niveles de BDI para el domingo.
- Los datos de BDI no son normales ni para el miércoles ni para el domingo.
- La varianza es homogenea para ambas variables.
- Se debe usar el test de Mann-Whitney para calcular la diferencia de medias.

Código R: Test Mann-Whitney

● Contraste:

```
1  Contraste Mann-Whitney
2  #####
3  #Test
4  wedModel<-wilcox.test(wedsBDI ~ drug, data = drugData,
5                        exact = FALSE, correct= FALSE)
6  wedModel
7
8  sunModel<-wilcox.test(sundayBDI ~ drug, data = drugData,
9                        exact = FALSE, correct= FALSE)
10 sunModel
```

Código R: Test Mann-Whitney

- **Contraste:** Salida

```
> wedModel
```

```
Wilcoxon rank sum test
```

```
data: wedsBDI by drug
```

```
W = 96, p-value = 0.0004943
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal  
to 0
```

```
> sunModel
```

```
Wilcoxon rank sum test data: sundayBDI by drug
```

```
W = 64.5, p-value = 0.2692
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal  
to 0
```


Código R: Test Mann-Whitney

● Tamaño del efecto:

```
1 #Tamaño del efecto
2 rFromWilcox<-function(wilcoxModel, N){
3   z<- qnorm(wilcoxModel$p.value/2)
4   r<- z/ sqrt(N)
5   cat(wilcoxModel$data.name, "Effect Size, r = ", r)
6 }
7
8 rFromWilcox(sunModel, 20)
9 rFromWilcox(wedModel, 20)
```

Salida:

sundayBDI by drug Effect Size, r = -0.2470529>

wedsBDI by drug Effect Size, r = -0.7790076

Código R: Test Mann-Whitney

- **Contraste:** Conclusiones

- Los niveles de depresión de los consumidores de éxtasis (med. = 17.50) no difirieron significativamente de los de los consumidores de alcohol (med. = 16.00) al día siguiente de consumir las drogas, (p -valor = 0.286), Sin embargo, el miércoles, los consumidores de éxtasis (med. = 33.50) estaban significativamente más deprimidos que los consumidores de alcohol (med. = 7.50), (p -valor < 0,001).

- **Tamaño del efecto:** Conclusiones

- Existe un efecto de pequeño a medio en los datos del domingo (está por debajo del criterio de 0,3)
- Existe un efecto enorme en los datos del miércoles (el tamaño del efecto está muy por encima del umbral de 0,5).
- Los datos del domingo muestran cómo un tamaño del efecto moderadamente grande puede no ser significativo en una muestra pequeña.

Ejercicio 2

- Un grupo de desarrolladores de software quiere saber si tomar café o té mejora más su capacidad para escribir código sin bugs. Como no confían en la normalidad (ni en la de los datos ni en la suya propia), deciden usar una prueba no paramétrica para comparar los resultados.
- Se divide al equipo en dos grupos:
 - Grupo Café: número de líneas de código escritas sin bugs después de 1 taza de café:

86, 69, 72, 65, 113, 65, 118, 45, 141, 41, 30, 104

- Grupo Té: número de líneas de código sin bugs después de una taza de té de jazmín:

55, 40, 22, 58, 163, 7, 9, 16, 26, 36, 20, 15

Ejercicio 2

- 1 **Pregunta:** Utiliza la prueba de Mann-Whitney para determinar si hay diferencia significativa en la cantidad de líneas de código sin bugs entre los que toman café y los que toman té. Usa un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$.

Resumen

- La prueba de Mann-Whitney compara dos condiciones cuando en cada una intervienen participantes diferentes y los datos resultantes violan cualquier supuesto del t-test.
- Realiza un estudio descriptivo de las variables, y estudia la normalidad y la homegeinedad de la varianza de las variables.
- Realiza el contraste.
- Indica el estadístico W y el valor de significación.
- Observa el p-valor. Si el valor es inferior a 0.05, los dos grupos son significativamente diferentes.
- Calcula el tamaño del efecto y comentalo también.

Ejercicio Quijote 1

- Se ha pedido opinión a 5 expertos sobre qué pueblo es más probable que sea el pueblo de El Quijote. Los expertos han puntuado del 1 al 10 la idoneidad de que el pueblo sea el verdadero lugar de La Mancha. Los resultados son:

Evaluador	Villanueva	Argamasilla
E1	8	6
E2	9	5
E3	7	6
E4	8	4
E5	9	5

- ¿Existe alguna diferencia entre las puntuaciones de los pueblos?
- ¿Hay algún pueblo que sea significativamente más idoneo que otro?

¿Para qué se utiliza?

- El test de los rangos signados de Wilcoxon se utiliza cuando:
 - No se conoce la distribución de los datos, o se conoce pero no son normales.
 - Se quiere comparar las medias de dos muestras apareadas (es decir, de los mismos individuos tengo dos observaciones que se quieren comparar).

Motivación

- En el ejemplo anterior se había analizado si los niveles de depresión dependían de la droga que habían ingerido. Se midió el nivel de depresión el domingo y el miércoles.
- Se quiere analizar si los niveles de depresión de un individuo varía entre el domingo y el miércoles.

¿En qué consiste?

- Imagina que no hubiera diferencia en el nivel de depresión entre el domingo y el miércoles.
- Si calculamos la diferencia entre los niveles de cada individuo, ¿cuántas medidas positivas y negativas habría?

+1; -1,5; +1,7; +1,7; -1,1; -1,3; +2,5; -3,6; +2,7; -2,9

- ¿Y si hubiera diferencia entre las medidas de cada individuo?

+1, 1; +1,5; +1,7; -1,6; +19, 3; -3, 4; -4,6; +2, 5; +7,8; +2, 6

IDEA: Se trata de estudiar si las observaciones de los individuos son en su mayoría negativas o positivas estudiando los signos.

Construcción del test

- 1 Se calcula la diferencia entre las observaciones de cada individuo.
- 2 Se asigna positivo, negativo o se elimina la observación si la diferencia es mayor, menor o igual a 0 respectivamente.

E	BDI Domingo	15	35	16	18	19	17	27	16	13	20
	BDI Miércoles	28	35	35	24	39	32	27	29	36	35
	Diferencia	13	0	19	6	20	15	0	13	23	15
	Signo	+		+	+	+	+		+	+	+
A	BDI Domingo	16	15	20	15	16	13	14	19	18	18
	BDI Miércoles	5	6	30	8	9	7	6	17	3	10
	Diferencia	-11	-9	10	-7	-7	-6	-8	-2	-15	-8
	Signo	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Construcción del test (cont)

- 3 Para cada grupo por separado, se calculan los rangos provisionales asignado 1 a la diferencia más pequeña, 2 a la siguiente más pequeña etc.
- 4 Si hay empates se calcula el rango medio.

E	Dif.	13	0	19	6	20	15	0	13	23	15
	Signo	+		+	+	+	+		+	+	+
	Rango prov.	2		6	1	7	4	3	8	5	
	Rango final	2.5		6	1	7	4.5		2.5	8	4.5
A	Dif.	-11	-9	10	-7	-7	-6	-8	-2	-15	-8
	Signo	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
	Rango prov.	9	7	8	3	4	2	5	1	10	6
	Rango final	9	7	8	3.5	3.5	2	5.5	1	10	5.5

Construcción del test (cont)

- 5 Se separan los rangos con signo positivo de los rangos con signo negativo
- 6 Se suma el total de rangos positivos y negativos respectivamente.

E	Sig.											Total
	Ran. +	+	+	+	+	+		+	+	+		
	Ran. -	2.5	6	1	7	4.5		2.5	8	4.5		36
A	Sig											8
	Rang. +	-	-	+	-	-	-	-	-	-		
	Rang. -	9	7	8	3.5	3.5	2	5.5	1	10	5.5	47

Construcción test (cont)

- 7 Se calcula el rango medio positivo: $\bar{T} = \frac{N(N+1)}{4}$.
- 8 Se calcula la desviación estándar de los rangos positivos:

$$SE_{\bar{T}} = \sqrt{\frac{N(N+1)(2N+1)}{24}}$$
- 9 Se calcula el estadístico $z = \frac{T - \bar{T}}{SE_{\bar{T}}}$, donde T es la suma de rangos positivos. Este estadístico seguirá una distribución normal para muestras grandes.

Grupo	$\bar{T}$	$SE_{\bar{T}}$	z
E	$\frac{8(8+1)}{4} = 18$	$\sqrt{\frac{8(8+1)(16+1)}{24}} = 7,14$	$z = \frac{0-18}{7,14} = -2,52$
A	$\frac{10(10+1)}{4} = 27,50$	$\sqrt{\frac{10(10+1)(20+1)}{24}} = 9,81$	$z = \frac{8-27,5}{9,81} = -1,99$

Construcción test (cont)

- Para un nivel de significación de α :
 - Si $z > z_{\alpha}$, entonces la diferencia es significativa.
 - Si $z \leq z_{\alpha}$, no existen evidencias en contra de la hipótesis nula.
- En el ejemplo para $\alpha = 0,05 \rightarrow z_{\alpha}=1,96$, como $-2,52 < 1,96$ y $-1,99 < 1,96$, hay diferencias significativas en ambos grupos entre los niveles de depresión del domingo y del miércoles.
- Otra alternativa es calcular el p-valor:
 - Si $p - \text{valor} < \alpha$, entonces la diferencia es significativa.
 - Si $p - \text{valor} \geq \alpha$, no existen evidencias en contra de la hipótesis nula.

Código R: Test rango signados Wilcoxon

● Importación datos:

```
1  #Importacion datos
2  #####
3  drug<-gl(2,10,length=20,labels=c("Extasis","Alcohol"),
4      ordered=T)
5  sundayBDI<-c(15, 35, 16, 18, 19, 17, 27, 16, 13, 20,
6      16, 15, 20, 15, 16, 13, 14, 19, 18, 18)
7  wedsBDI<-c(28, 35, 35, 24, 39, 32, 27, 29, 36, 35,
8      5, 6, 30, 8, 9, 7, 6, 17, 3, 10)
9  drugData<-data.frame(drug,sundayBDI,wedsBDI)
10 alcoholData <- drugData[drugData$drug ==
11      "Alcohol",]
12 extasisData <- drugData[drugData$drug ==
13      "xtasis ",]
```

Código R: Test rango signados Wilcoxon

● Exploración datos:

```
1  #Graficos
2  boxplot(alcoholData[,2:3])
3  boxplot(extasisData[,2:3])
4
5  #Estadísticos
6  summary(alcoholData)
7  summary(extasisData)
8  #Contraste normalidad
9  shapiro.test(alcoholData$wedsBDI)
10 shapiro.test(alcoholData$sundayBDI)
11 shapiro.test(extasisData$wedsBDI)
12 shapiro.test(extasisData$sundayBDI)
```


Código R: Test rango signados Wilcoxon

- Exploración datos: Salida

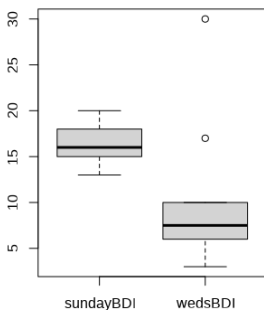


Figura: Boxplot BDI Alcohol

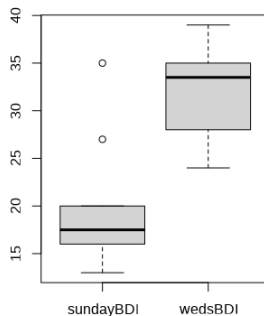


Figura: Boxplot BDI Éxtasis

Código R: Test rango signados Wilcoxon

● Exploración datos: Salida

	Alcohol		Éxtasis	
	sundayBDI	wedsBDI	sundayBDI	wedsBDI
Min	13	3	13	24
Q1	15	6	16	28.25
Median	16	7.50	17.50	33.50
Mean	16.4	10.10	19.60	32.0
Q3	18.0	9.75	19.75	35.0
Max	20.0	30.0	35.0	39.0

Código R: Test rango signados Wilcoxon

- **Exploración datos:** Salida

```
> shapiro.test(alcoholData$wedsBDI)
data: alcoholData$wedsBDI W = 0.75347, p-value = 0.003933

> shapiro.test(alcoholData$sundayBDI)
data: alcoholData$sundayBDI W = 0.95947, p-value = 0.7798

> shapiro.test(extasisData$wedsBDI)
data: extasisData$wedsBDI W = 0.94114, p-value = 0.5658

> shapiro.test(extasisData$sundayBDI)
data: extasisData$sundayBDI W = 0.81064, p-value = 0.01952
```

Código R: Test rango signados Wilcoxon

- **Exploración datos:** Conclusiones

- Parece que existen diferencias entre las medidas del miércoles y del domingo tanto si se ha tomado alcohol, como si se ha tomado éxtasis.
- Los datos de alcohol el miércoles y éxtasis el domingo no son normales.

Código R: Test rango signados Wilcoxon

● Contraste:

```
1
2 alcoholModel<-wilcox.test(alcoholData$wedsBDI ,
3                             alcoholData$sundayBDI ,
4                             paired=T,correct=F,exact=F)
5 alcoholModel
6
7 extasisModel<-wilcox.test(extasisData$wedsBDI ,
8                             extasisData$sundayBDI ,
9                             paired=T,correct=F,exact=F)
10 extasisModel
```

Código R: Test rango signados Wilcoxon

- **Contraste:** Salida

```
> alcoholModel  
data: alcoholData$wedsBDI and alcoholData$sundayBDI  
V = 8, p-value = 0.04657  
alternative hypothesis: true location shift is not equal  
to 0  
  
> extasisModel  
  
data: extasisData$wedsBDI and extasisData$sundayBDI  
V = 36, p-value = 0.01151  
alternative hypothesis: true location shift is not equal  
to 0
```

Código R: Test rango signados Wilcoxon

- **Tamaño del efecto:**

```
1 rFromWilcox(alcoholModel, 20)
2 rFromWilcox(extasisModel, 20)
```

Salida:

alcoholData\$wedsBDI and alcoholData\$sundayBDI Effect Size,
r = -0.4450246

extasisData\$wedsBDI and extasisData\$sundayBDI Effect Size,
r = -0.5649883

Código R: Test rango signados Wilcoxon

- **Contraste:** Conclusiones

- Para ambos contrastes se rechaza la hipótesis nula, luego la droga afecta a los niveles de depresión.
- Observando los diagramas de cajas, se observa que el alcohol produce aumento leve de la depresión la mañana posterior, pero disminuye hacia mediados de semana. Por el contrario, tras consumo éxtasis se produce aumento de depresión, y esta se intensifica con el paso del tiempo.

- **Tamaño del efecto:** Conclusiones

- Para el grupo de alcohol se observa un cambio de magnitud media a grande en los niveles de depresión, ya que el efecto de $r = -0,45$ está entre 0.3 y 0.5.
- Para el grupo de éxtasis, el valor de $r = -0,56$ indica un cambio grande en los niveles de depresión.

Resumen

- La prueba de rangos con signo de Wilcoxon compara dos condiciones cuando los mismos participantes toman parte en cada condición y los datos resultantes violan un supuesto de la prueba t dependiente.
- Realiza un estudio descriptivo de las variables, y estudia la normalidad y la homogeneidad de la varianza de las variables.
- Realiza el contraste.
- Indica el estadístico W y el valor de significación.
- Observa el p-valor. Si el valor es inferior a 0.05, los dos grupos son significativamente diferentes.
- Calcula el tamaño del efecto y comentalo también.

Ejercicio 3

Los sabios de Rivendel están preocupados porque Frodo se ve cada vez más cansado. Para investigarlo, los elfos diseñan un pequeño experimento: miden el rendimiento físico (número de orcos que cada portador puede esquivar en 2 minutos) antes y después de ponerse el Anillo Único. (Sí, lo sabemos, es riesgoso, pero todo sea por la ciencia).

Ejercicio 3 (cont)

Se recopilan datos de 10 valientes portadores temporales:

Portador	Sin el Anillo	Con el Anillo
Frodo	11	8
Sam	5	5
Merry	4	3
Pippin	3	3
Aragorn	6	2
Legolas	3	2
Gimli	1	2
Boromir	1	1
Éowyn	3	1

Ejercicio 3 (cont)

- **Pregunta:** ¿El uso del Anillo Único reduce significativamente el rendimiento físico? Aplica el test de rangos signados de Wilcoxon con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$.

Ejercicio Quijote 2

- Se quiere analizar si la percepción histórica sobre si Villanueva de los Infantes es el pueblo de El Quijote cambia después de leer El Quijote. La siguiente tabla muestra las puntuaciones de la idoneidad antes y después de leer la novela.

Evaluador	Antes leer	Después leer
E1	6	9
E2	7	9
E3	5	7
E4	6	8
E5	5	8

¿Para qué se utiliza?

- Se quiere realizar un test para ver si existen diferencias entre **varios** grupos de los que se desconoce su distribución.
- Vamos a ver:
 - Test de Kruskal-Wallis.
 - Test de Friedman.
- Estos contrastes son equivalentes al contraste ANOVA cuando los datos no son normales.

¿Para qué se utiliza?

- Se quiere realizar un test para ver si existen diferencias entre **varios** grupos de los que se desconoce su distribución, o se conoce pero no es normal.
- ANOVA unifactorial.
- Se basa en rangos.

Motivación

La genisteína, sustancia química presente de forma natural en la soja, se relacionó con un menor recuento de espermatozoides en varones occidentales.

Para confirmar esta teoría, se tomó 80 hombres y se dividió en cuatro grupos:

- El primer grupo era un grupo de control y no tomaba ninguna comida de soja a la semana (es decir, ninguna en todo el año)
- El segundo grupo tomaba una comida de soja a la semana (es decir, 52 a lo largo del año)
- El tercer grupo tomaba cuatro comidas de soja a la semana (es decir, 208 a lo largo del año)
- El último grupo tomaba siete comidas de soja a la semana (es decir, 364 a lo largo del año).

Motivación

Al final del año, se envió a los participantes a un laboratorio para medir la cantidad de esperma.

¿Influye la cantidad de soja que se consume en la calidad del esperma?

¿En qué consiste?

- Imagina que no hubiera diferencia la cantidad de soja de cada grupo.
- Si ordenáramos los datos de menor a mayor sin tener en cuenta al grupo al que pertenece, ¿en qué lugar estarían los datos de cada grupo?

1 1,5 1,7 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,7 2,9 2,9 3,1

- ¿Y si hubiera diferencia entre los grupos?

1,1 1,5 1,7 1,8 2,3 2,4 2,6 2,6 2,8 2,9 2,93,1

IDEA: Se trata de estudiar si las observaciones de los grupos están juntas o separadas después de ordenarlas estudiando la suma de los rangos de cada grupo.

Construcción del test

- 1 Supongamos que hay k grupos.
- 2 Se ordenan las observaciones de menor a mayor, independientemente del grupo.
- 3 Se asigna un rango provisional dando al valor más bajo el 1, al siguiente más bajo el 2 y así sucesivamente.
- 4 Si hay empates se calcula el rango medio.
- 5 Se suma los rangos de cada grupo por separado ($R_i, i = 1, \dots, k$).
- 6 Se calcula el estadístico de contraste como

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i}{n_i} - 3(N+1)$$

donde N es la frecuencia total, y n_i la frecuencia del grupo i .

Construcción del test (cont)

Grupo 1	Rango	Grupo 2	Rango	Grupo 3	Rango	Grupo 4	Rango
0.35	4	0.33	3	0.40	6	0.31	1
0.58	9	0.36	5	0.60	10	0.32	2
0.88	17	0.63	11	0.96	19	0.56	7
0.92	18	0.64	12	1.20	21	0.57	8
1.22	22	0.77	14	1.31	24	0.71	13
1.51	30	1.53	32	1.35	27	0.81	15
1.52	31	1.62	34	1.68	35	0.87	16
1.57	33	1.71	36	1.83	37	1.18	20
2.43	41	1.94	38	2.10	40	1.25	23
2.79	46	2.48	42	2.93	48	1.33	25
3.40	55	2.71	44	2.96	49	1.34	26
4.52	59	4.12	57	3.00	50	1.49	28
4.72	60	5.65	61	3.09	52	1.50	29
6.90	65	6.76	64	3.36	54	2.09	39
7.58	68	7.08	66	4.34	58	2.70	43
7.78	69	7.26	67	5.81	62	2.75	45
9.62	72	7.92	70	5.94	63	2.83	47
10.05	73	8.04	71	10.16	74	3.07	51
10.32	75	12.10	77	10.98	76	3.28	53
21.08	80	18.47	79	18.21	78	4.11	56
Total (R_i)	927		883		883		547

$$H = \frac{12}{80 \cdot 81} \left(\frac{927^2}{20} + \frac{883^2}{20} + \frac{883^2}{20} + \frac{547^2}{20} \right) - 3 \cdot 81 = 8,659$$

Construcción del test (cont)

- 7 OPCIÓN 1: Se compara el estadístico con el cuantil de una $\chi^2_{k-1;\alpha}$. Si $\chi^2_{k-1;\alpha} < H$, existen diferencias significativas.

En el ejemplo, para un nivel de significación de $\alpha = 0,05$:

$$\chi^2_{3;0,05} = 7,8148 < H = 8,659$$

OPCIÓN 2: Se calcula el p-valor ($P(\chi^2_{k-1} > H)$). Si $p\text{-valor} < \alpha$, existen diferencias significativas.

En el ejemplo, para un nivel de significación de $\alpha = 0,05$:

$$p\text{-valor} = P(\chi^2_3 > 8,659) = 0,034 < 0,05$$

Por tanto, existen diferencias significativas.

Código R: Test Kruskal-Wallis

● Importación datos:

```
1 #Importación datos
2 Soya<-gl(4, 20, labels = c("1","2","3","4"))
3 Sperm<-c(0.35,0.58,0.88,0.92,1.22,1.51,1.52,1.57,2.43,2.79,
4          3.40,4.52,4.72,6.90,7.58,7.78,9.62,10.05,10.32,
5          21.08,0.33,0.36,0.63,0.64,0.77,1.53,1.62,1.71,1.94,
6          2.48,2.71,4.12,5.65,6.76,7.08,7.26,7.92,8.04,12.10,
7          18.47,0.40,0.60,0.96,1.20,1.31,1.35,1.68,1.83,2.10,
8          2.93,2.96,3.00,3.09,3.36,4.34,5.81,5.94,10.16,10.98,
9          18.21,0.31,0.32,0.56,0.57,0.71,0.81,0.87,1.18,1.25,
10         1.33,1.34,1.49,1.50,2.09,2.70,2.75,2.83,3.07,3.28,
11         4.11)
12
13 soyaData<-data.frame(Sperm, Soya)
14 soyaData$Soya<-factor(soyaData$Soya,
15                       levels =
16
17                       levels(soyaData$Soya)[c(1,2,3,4)])
```

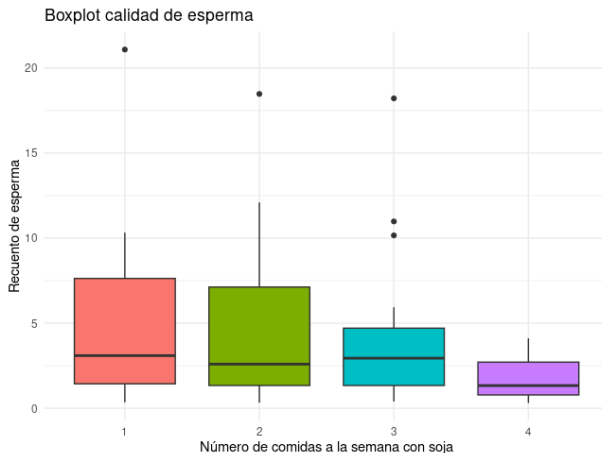
Código R: Test Kruskal-Wallis

● Exploración datos:

```
1 #Graficos
2 ggplot(soyaData, aes(x = Soya, y = Sperm, fill = Soya)) +
3   geom_boxplot() +
4   labs(
5     title = "Boxplot calidad de esperma",
6     x = "N mero de comidas a la semana con soja",
7     y = "Recuento de esperma"
8   ) +
9   theme_minimal() +
10  theme(legend.position = "none")
11
12 #Estadísticos
13 by(soyaData[, c("Sperm")], soyaData$Soya, stat.desc, basic = F)
14
15 #Contraste homogeneidad varianza
16 leveneTest(soyaData$Sperm, soyaData$Soya, center = median)
```

Código R: Test Kruskal-Wallis

- Exploración datos: Salida



Código R: Test Kruskal-Wallis

● Exploración datos: Salida

Grupo Soja	Mediana	Media	Var.	Coef.Var
1	3.095	4.987	25.8522	1.019
2	2.595	4.606	21.833	1.014
3	2.945	4.110	19.448	1.072
4	1.335	1.653	1.229	0.670

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)

Df F value Pr(>F)

group 3 2.8606 0.04237 *

76

Código R: Test Kruskal-Wallis

- **Exploración datos:** Contraste normalidad.

```
1 #Contraste normalidad
2 shapiro.test( soyaData[soyaData$Soya ==
3               "1", "Sperm"])
4 shapiro.test( soyaData[soyaData$Soya ==
5               "2", "Sperm"])
6 shapiro.test( soyaData[soyaData$Soya ==
7               "3", "Sperm"])
8 shapiro.test( soyaData[soyaData$Soya ==
9               "4", "Sperm"])
```

Código R: Test Kruskal-Wallis

- **Exploración datos:** Contraste normalidad. Salida:

Shapiro-Wilk normality test

```
data: soyaData[soyaData$Soya == "1", "Sperm"] W = 0.80526,  
p-value = 0.001036
```

```
data: soyaData[soyaData$Soya == "2", "Sperm"] W = 0.82583,  
p-value = 0.002154
```

```
data: soyaData[soyaData$Soya == "3", "Sperm"] W = 0.74274,  
p-value = 0.0001359
```

```
data: soyaData[soyaData$Soya == "4", "Sperm"] W = 0.91226,  
p-value = 0.07039
```

Código R: Test Kruskal-Wallis

- **Exploración datos:** Conclusiones :
 - No parece haber diferencia entre los grupos 1 y 2, pero sí los grupos 3 y 4 con el resto.
 - Esto parece indicar que a mayor soja menor recuento de espermatozoides.
 - Los datos no son normales.
 - Los datos no son homocedásticos.

Código R: Test Kruskal-Wallis

● Contraste:

```
1  kruskalTest<-kruskal.test(Sperm ~ Soya, data = soyaData)
2  kruskalTest
3
4  soyaData$Ranks<-rank(soyaData$Sperm)
5
6  by(soyaData$Ranks, soyaData$Soya, mean)
```

Código R: Test Kruskal-Wallis

- **Contraste:** Salida

```
Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
data: Sperm by Soya Kruskal-Wallis chi-squared = 8.6589,  
df = 3, p-value = 0.03419
```

```
-----  
> by(soyaData$Ranks, soyaData$Soya, mean)
```

```
soyaData$Soya: 1 [1] 46.35
```

```
soyaData$Soya: 2 [1] 44.15
```

```
soyaData$Soya: 3 [1] 44.15
```

```
soyaData$Soya: 4 [1] 27.35
```

Código R: Test Kruskal-Wallis

- **Contraste:** Conclusiones:

- Existe diferencia entre las cantidades de soja y el recuento de espermatozoides.
- ¿En qué grupos existen diferencias?
- Observando los rangos, parece que sólo el grupo 4 es distinto al resto de grupos.

Test de comparaciones múltiples. ¿Para qué sirve?

- Si se rechaza la hipótesis nula del test de Kruskal-Wallis, sabremos que existen diferencias entre los grupos. ¿Pero entre qué grupos existen las diferencias?
- Para resolver a esta pregunta se realizan contrastes de comparaciones simultáneas, o test *post hoc*.

Test de comparaciones múltiples. Construcción del test

- 1 Se calculan los rangos medios de cada grupo ($\bar{R}_i$).
- 2 Se compara el valor absoluto de la diferencia con el cuantil de una normal corregido:

$$|\bar{R}_u - \bar{R}_v| \geq z_c = z_{\alpha/k(k-1)} \sqrt{\frac{N(N+1)}{12} \left(\frac{1}{n_u} + \frac{1}{n_v} \right)}$$

En el ejemplo, para un nivel de significación de $\alpha = 0,05$, se tiene que:

$$z_{\alpha/k(k-1)} = z_{0,05/(4 \cdot 3)} = z_{0,05/12} = z_{0,00417} = 2,6383$$

$$z_c = 2,6383 \sqrt{\frac{80 \cdot 81}{12} \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right)} = 19,40$$

Test de comparaciones múltiples. Construcción del test

En el ejemplo:

Comp.	$\bar{R}_u$	$\bar{R}_v$	$ \bar{R}_u - \bar{R}_v $	z_c	Conclusión
1-2	46.35	44.15	2.20	19.40	No existe dif.
1-3	46.35	44.15	2.20	19.40	No existe dif.
1-4	46.35	27.35	19.00	19.40	No existe dif.
2-3	44.15	44.15	0.00	19.40	No existe dif.
2-4	44.15	27.35	16.80	19.40	No existen dif.
3-4	44.15	27.35	16.80	19.40	No existen dif.

Con R:

```

1 library(pgirmess)
2 #Test comparaciones Mltiples
3 kruskalmc(Sperm ~ Soya, data = soyaData)

```

Test de comparaciones múltiples

- No se ha obtenido ninguna diferencia significativa aunque el test de kruskal wallis nos había dicho que existía alguna.
- Esto se debe a que no hemos comparado muchos grupos.
- Una alternativa es comparar todos los grupos sólo con el primero:

```
1 kruskalmc(Sperm ~ Soya, data = soyaData, cont="two-tailed")
```

Multiple comparison test after Kruskal-Wallis, treatments vs control (two-tailed)

alpha: 0.05

Comparisons obs.dif critical.dif stat.signif

1-2 2.2 17.59209 FALSE

1-3 2.2 17.59209 FALSE

1-4 19.0 17.59209 TRUE

Ejercicio 4

Se desea conocer los efectos del alcohol en la realización de operaciones matemáticas sencillas (sumas). Para ello, se eligen al azar 20 personas que subdividimos aleatoriamente en cuatro grupos de cinco a los que se les aplica, también aleatoriamente, cuatro niveles de alcohol distintos: T1: sin alcohol, T2: baja dosis de alcohol, T3: media dosis de alcohol y T4: alta dosis de alcohol. Los datos del tiempo que tardan en realizar las sumas sin errores son:

Nivel de Alcohol	Tiempo en sg				
T1: sin alcohol	42	39	48	43	44
T2: baja dosis de alcohol	45	46	45	39	43
T3: media dosis de alcohol	64	61	50	55	58
T4: alta dosis de alcohol	56	55	62	59	60

Ejercicio 5

¿Los niveles de midiclorianos difieren significativamente entre tres tipos de usuarios de la Fuerza?

- Jedi
- Sith
- No afiliados (personas sensibles a la Fuerza, pero sin entrenamiento formal)
- Supuestos datos (niveles de midiclorianos por 1000 células):
Jedi: 14,000 – 15,200 – 13,800 – 14,700 – 14,900
Sith: 16,300 – 17,100 – 16,000 – 15,800 – 16,900
No afiliados: 9,000 – 10,200 – 8,500 – 9,800 – 9,600

Para comunicar los resultados

- La prueba de Kruskal-Wallis compara varias condiciones cuando en cada una de ellas intervienen participantes diferentes y los datos resultantes de violan la suposición de ANOVA independiente unidireccional.
- Realiza un análisis exploratorio de datos.
- Indique el estadístico H, los grados de libertad y el valor de significación para el análisis principal.
- Observe el valor p. Si el valor es inferior a 0,05, los grupos son significativamente diferentes.
- Si existe alguna diferencia entre los grupos, realiza el test post-hoc para identificar exactamente qué grupos son diferentes.

Ejercicio Quijote 3

- Se quiere comparar cuál es el pueblo más probable según los expertos. ¿Existen diferencias entre las puntuaciones de los grupos? En caso afirmativo ¿cuáles son?

Evaluador	Criptana	Argamasilla	Villanueva	El Toboso
E1	8	6	9	7
E2	9	5	10	6
E3	8	5	9	6
E4	9	4	8	5

¿Para qué se utiliza?

- Se utiliza para probar diferencias entre condiciones cuando hay más de dos condiciones y se han utilizado los mismos participantes (muestras apareadas) en todas las condiciones (cada caso contribuye con varias puntuaciones a los datos).
- Si se ha infringido algún supuesto de las pruebas paramétricas.
- Es el equivalente a ANOVA bifactorial.

Motivación

Se quiere estudiar la efectividad de una nueva dieta que consiste en no comer carne, beber mucho té Darjeeling, comer queso, pan, pasta, chocolate, cervezas el fin de semana, jugar al fútbol dos veces a la semana y tocar la batería durante una hora al día o hasta que tu vecino te amenace por hacer tanto ruido.

Se escogieron 10 personas que hicieron la dieta durante dos meses. Se midió en kg el peso al comienzo de la dieta, después de 1 mes, y después de 2 meses.

¿Es la dieta efectiva?

Motivación - datos

Individuo	Inicio	Mes 1	Mes 2
1	63.75	65.38	81.34
2	62.98	66.24	69.31
3	65.98	67.70	77.89
4	107.27	102.72	91.33
5	66.58	69.45	72.87
6	120.46	119.96	114.26
7	62.01	66.09	68.01
8	71.87	73.62	55.43
9	83.01	75.81	71.63
10	76.62	67.66	68.60

¿En qué consiste?

- Imagina que no hubiera diferencia entre las medidas de cada individuo.
- Si las ordenamos de menor a mayor (rojo la más pequeña, azul la más alta), no habría un patrón:

Individuo 1	1	1.3	1.2
Individuo 2	1.6	1.5	1.3
Individuo 3	1.4	1.2	1.8
Individuo 4	1.6	1.9	1.3

- Si la primera medida fuera más pequeña que la segunda, y la segunda menor que la tercera, se observaría un patrón:

Individuo 1	1	1.2	1.3
Individuo 2	1.1	1.4	1.6
Individuo 3	1.0	1.8	1.3
Individuo 4	1.6	1.9	2.3

Construcción del test

- 1 Se asignan puntuaciones a cada individuo de manera independiente.

Si hay 3 observaciones, se asignarán 1, 2 y 3 a las observaciones del mismo individuo empezando por la más baja y terminando por la más alta.

- 2 Se suman los rangos de cada variable (R_i).
- 3 Se calcula el estadístico de contraste como :

$$F_r = \left[\frac{12}{N \cdot k \cdot (k + 1)} \sum_{i=1}^k R_i^2 \right] - 3 \cdot N \cdot (k + 1)$$

donde N es el número total de individuos y k es el número de observaciones de cada individuo.

¿En qué consiste?

Individuo	Inicio	Mes 1	Mes 2	Rango Inicio	Rango Mes 1	Rango Mes 2
1	63.75	65.38	81.34	1	2	3
2	62.98	66.24	69.31	1	2	3
3	65.98	67.70	77.89	1	2	3
4	107.27	102.72	91.33	3	2	1
5	66.58	69.45	72.87	1	2	3
6	120.46	119.96	114.26	3	2	1
7	62.01	66.09	68.01	1	2	3
8	71.87	73.62	55.43	2	3	1
9	83.01	75.81	71.63	3	2	1
10	76.62	67.66	68.60	3	1	2
			R_i	19	20	21

Construcción del test

- El estadístico de contraste será:

$$F_r = \left[\frac{12}{10 \cdot 3 \cdot (3 + 1)} (19^2 + 20^2 + 21^2) \right] - (3 \cdot 10) \cdot (3 + 1) = 0,2$$

- Si el número de individuos es grande (> 10) la distribución es una χ^2_{k-1} .

En el ejemplo, para un nivel de significación $\alpha = 0,05$:

$$\chi^2_{2;0,05} = 6 > F_r = 0,2$$

Po tanto no existen diferencias significativas entre los pesos antes y después de seguir la dieta.

Código R: Friedman

● Importación datos:

```
1 #Importacion datos
2 #####
3
4 mes0<-c(63.75,62.98,65.98,107.27,66.58,
5         120.46,62.01,71.87,83.01,76.62)
6 mes1<-c(65.38,66.24,67.70,102.72,69.45,
7         119.96,66.09,73.62,75.81,67.66)
8 mes2<-c(81.34,69.31,77.89,91.33,72.87,
9         114.26,68.01,55.43,71.63,68.60)
10
11 datos<-data.frame(peso=c(mes0,mes1,mes2),
12 mes=gl(3,length(mes0),3*length(mes0),
13        labels=c("Mes 0","Mes 1","Mes 2"))))
14
15 dietData<-matrix(c(mes0,mes1,mes2),nrow=length(mes0),ncol=3)
16 #Quitamos datos perdidos (si los hubiera).
17 #Los datos tienen que pasarse como matriz al test
18 dietCompleteCases <- as.matrix(na.omit(dietData))
```

Código R: Test Friedman

● Exploración datos:

```
1 #Exploración datos
2 #####
3 #Graficos
4 boxplot(peso~ mes,data=datos)
5
6
7 #Estadísticos
8 by(datos[, c("peso")], datos$mes, stat.desc, basic = FALSE,
9     norm = TRUE)
```


Código R: Friedman

- **Exploración datos: Salida**

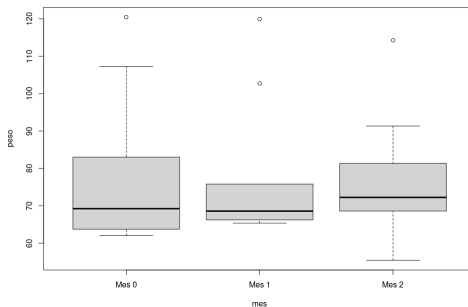


Figura: Boxplot Peso Dieta

Código R: Test Friedman

- **Exploración datos: Salida**

Mes	Mediana	Media	Var.	Coef.Var
0	69.22	78.05	409.26	0.259
1	68.57	77.46	346.48	0.240
2	72.25	77.06	259.435	0.209

Código R: Test Friedman

- **Exploración datos:** Conclusiones

- En los diagramas de cajas y los estadísticos se observa que los pesos de los individuos en las diferentes medidas no varían mucho.
- Se debe usar el test de Friedman para calcular si existen diferencias entre las medidas de los pesos en el mes 0, el mes 1 y el mes 2.

Código R: Friedman

- **Contraste:**

```
1 friedman.test(as.matrix(dietData))
```

- **Salida**

Friedman rank sum test

```
data:  as.matrix(dietData)
Friedman chi-squared = 0.2,
df = 2, p-value = 0.9048
```

Código R - Test de comparaciones múltiples

● Contraste:

```
1 friedmanmc(as.matrix(dietData))
```

● Salida

Multiple comparisons between groups after Friedman test
alpha: 0.05

Comparisons

	obs.dif	critical.dif
1-2	1	10.7062
1-3	2	10.7062
2-3	1	10.7062

	stat.signif	p.value
1-2	FALSE	1
1-3	FALSE	1
2-3	FALSE	1

Código R: Test Friedman

- **Contraste:** Conclusiones

- El peso de los participantes no varió significativamente en los dos meses de dieta ($\chi^2_2 = 0,2; p - \text{valor} > 0,05$).

- **Comparaciones múltiples:** Conclusiones

- El test de comparaciones múltiple corrobora la afirmación anteriores.
- El test de comparaciones muestra que no hay diferencias entre el mes 0 y el mes 1, entre el inicio y el mes 2, ni entre el mes 1 y el mes 2.

Se concluye que la dieta no es efectiva.

Para comunicar los resultados

- El ANOVA de Friedman compara varias condiciones cuando los mismos participantes toman parte en cada condición y los datos resultantes violan un supuesto del ANOVA de medidas repetidas unidireccional.
- Realiza un análisis exploratorio de datos.
- Indique el estadístico F, los grados de libertad y el valor de significación para el análisis principal.
- Observe el valor p. Si el valor es inferior a 0,05, los grupos son significativamente diferentes.
- Si existe alguna diferencia entre los grupos, realiza el test post-hoc para identificar exactamente qué grupos son diferentes.

Ejercicio 6

Los Vengadores están probando distintos entrenadores para mejorar su rendimiento físico, pero quieren hacerlo con rigor estadístico (porque, claro, Tony Stark insiste en usar ciencia). Tres entrenadores pusieron a los mismos 5 Vengadores a entrenar durante tres días. Cada día tuvieron una rutina distinta con cada entrenador, y se evaluó su nivel de agotamiento del 1 (frescos como Hulk después de una siesta) a 10 (tan cansados como Thor sin su martillo).

Ejercicio 6 (cont)

- Los datos fueron:

Vengador	Rutina 1	Rutina 2	Rutina 3
Black Panther	3	4	2
Rocket	9	8	7
Dr. Strange	6	6	6
Capitán América	6	9	7
Viuda Negra	5	8	6
Hulk	4	10	6
Iron Man	5	9	8
Spider-Man	6	9	7

Cuadro: Nivel de agotamiento físico

Ejercicio Quijote 4

- Para cada pueblo se ha pedido la opinión de los expertos sobre la idoneidad, el ambiente rural, la tradición caballeresca y la probabilidad histórica de que sean el pueblo de El Quijote. La siguiente tabla muestra los valores medio de los expertos:

Evaluable	Idealismo	Ambiente	Tradición	Probabilidad
Argamasilla	7	6	5	8
Villanueva	6	7	5	9
Criptana	7	6	6	8
Toboso	8	5	6	9

¿Existen diferencias entre los criterios? ¿Cuál tiene más peso?

Bibliografía

- Discovering Statistics Using R.
- R-project.